二阶系统的频率响应

工程笔记 · 从数学表达，到清晰呈现

> 好的排版，让复杂的推导也有清晰的阅读节奏。本示例包含公式、表格、代码与矢量插图，可直接导出为离线网页。

01　建立系统模型

对于一个标准二阶低通系统，传递函数可以写为：

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

其中，ω_n 是自然角频率，ζ 是阻尼比。当 $\zeta = 1/\sqrt{2}$ 时，系统具有平坦的通带响应。

02　关键参数

参数	符号	设定值	说明
自然频率	f_n	1,000 Hz	系统特征频率
阻尼比	ζ	0.707	接近 Butterworth 响应
直流增益	K	1.00	单位增益

将 $s = j\omega$ 代入，可以得到幅频特性：

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{\left(1 - r^2\right)^2 + \left(2\zeta r\right)^2}}, \qquad r = \frac{\omega}{\omega_n}$$

03　系统示意



04　用代码核对

```python
import numpy as np

zeta = 1 / np.sqrt(2)
r = np.logspace(-2, 2, 400)
magnitude = 1 / np.sqrt((1 - r**2)**2 + (2*zeta*r)**2)
gain_db = 20 * np.log10(magnitude)
```

在高频段，幅频曲线以约 **−40 dB/dec** 的斜率衰减。实际实验中，还需要考虑元件容差与测量误差。[1]

05　更多公式结构

$$
\begin{aligned}
\mathbf{x}_{k+1} &= \mathbf{A}\mathbf{x}_k + \mathbf{B}u_k \\
y_k &= \mathbf{C}\mathbf{x}_k
\end{aligned}
$$

$$
\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{bmatrix}
$$

---

1. 本文参数用于演示排版，不是实测数据。 ↩